

Epistemic Cryptography

A Structural Coherence Framework

Epistemická kryptografia
Formálny rámec štruktúrálnej koherencie

Richard Fonfára

2026

Abstract (EN)

Epistemic Cryptography is a structural audit framework that preserves the geometry of uncertainty without intervening in the system it observes. Unlike classical cryptography, which protects data content, this framework protects structural coherence. It is non-optimizing, non-decisional, and non-interventional.

Abstrakt (SK)

Epistemická kryptografia je štruktúrálny auditný rámec, ktorý zachováva geometriu neistoty bez zásahu do systému, ktorý pozoruje. Na rozdiel od klasickej kryptografie, ktorá chráni obsah dát, tento rámec chráni štruktúrálnu koherenciu. Je neoptimalizačný, nerozhodovací a neintervenčný.

1 Ontological Position / Ontologická pozícia

EN: Epistemic Cryptography protects structural coherence, not informational secrecy.

SK: Epistemická kryptografia chráni štrukturálnu koherenciu, nie informačné utajenie.

It does not:

- optimize
- evaluate
- block
- decide
- interpret

Neoptimalizuje, nevyhodnocuje, neblokuje, nerozhoduje ani neinterpretuje.

2 Field Structure / Štruktúra poľa

Let / Nech:

$$P(t) = \{p_1(t), \dots, p_n(t)\}$$

Each state / Každý stav:

$$p_i(t) = (E_i, C_i, T_i, M_i, S_i)$$

Where:

- T_i = relational tension / relačné napätie
- C_i = local coherence / lokálna koherencia

3 Local Epistemic Uncertainty / Lokálna epistemická neistota

$$\mu_i(t) = |T_i - \text{mean}(T_{j \neq i})| + (1 - C_i)$$

Total uncertainty / Celková neistota:

$$\mu_{total}(t) = \sum_i \mu_i(t)$$

Properties:

$$\mu_i \geq 0, \quad \mu_{total} \geq 0$$

4 Pairwise Structural Asymmetry / Párová štrukturálna asymetria

For each unordered pair $i < j$:

$$A_{ij}(t) = |T_i - T_j| \cdot \frac{C_i + C_j}{2}$$

Total asymmetry:

$$A_{total}(t) = \sum_{i < j} A_{ij}(t)$$

Properties:

- $A_{ij} \geq 0$
- symmetric magnitude
- no directional authority

5 Topological Humility Ratio / Topologická pokora

$$h(t) = \frac{\mu_{total}(t)}{\mu_{total}(t) + A_{total}(t)}$$

If denominator = 0:

$$h(t) = 1$$

Properties:

$$0 \leq h(t) \leq 1$$

EN: h is descriptive, not evaluative. **SK:** h je deskriptívne, nie hodnotiace.

6 Time Layering / Časové vrstvenie

Define discrete time layers:

$$L_k = (\mu_{total}(k), A_{total}(k), h(k), QE(k), \tau_k)$$

Where:

- k = discrete index
- τ_k = timestamp
- $QE(k) \in \{0, 1\}$

7 Structural Properties / Štruktúrne vlastnosti

1. Singularities invariant / Invariantnosť štruktúr
2. No feedback loop / Bez spätnej slučky

3. Bounded humility $h \in [0, 1]$
4. No optimization function

Core Principle / Základný princíp

EN: Epistemic Cryptography does not preserve truth. It preserves the geometry of uncertainty.

SK: Epistemická kryptografia neuchováva pravdu. Zachováva geometriu neistoty.